

에너지 절약형 탄소중립 로봇 팬 시스템

[로봇고급]한밭초등학교 5학년 양유찬

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성(맑은 고딕, 60, 진하게)

기후위기 대응과 공장 주변의 효율적인 온실가스 관리 필요성에 주목하였다.단순 환기형장치에서 나아가,co2 농도와 주변조도를 함께 판단하여 필요한 때만 팬이 작동하는 에너지절약형 시스템을 설계하였다.

2.탐구목적

- 1.co2 1000ppm 초과시 자동 팬 구동
- 2.조도값으로 작업 및 비작업 시간대를 구분하여 전력 절약
- 3.사용자 목표 회수 횟수 설정 및 알림 기능 구현

II. 이론적 배경

선행연구

아두이노와 이산화탄소 센서를 이용하여 기준농도 초과시 환풍기,팬을 작동시키는 실내공기질 연구가 진행되어 왔다.

차별성,독창성

기존의 일부 시도되었던 이산화탄소 수치에 따른 팬작동 방식에 조도 조건을 추가하여 연구하였다 이산화 탄소농도가 높더라도 어두운 비작업시간에는 전력소비를 줄이는 복합제어 알고리즘을 적용하여 보았다.

III. 탐구 방법 및 과정

연구절차

- 1.사전조사
- 2.기능 구상,설계,계획
- 3.로봇 만들기,소프트웨어 구현
- 4.테스트 문제, 보완점 찾기
5. 보완하기

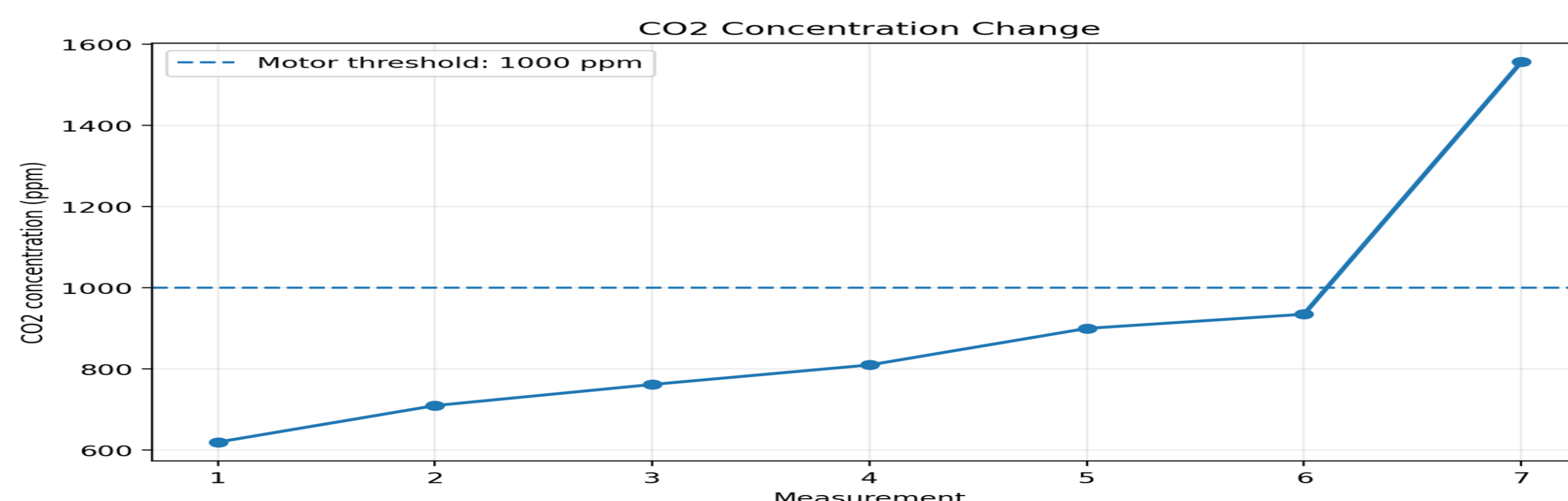
구현요소

- 에듀메이커보드,dc 모터 팬
- 이산화탄소센서,조도센서
- if문 기반 조건 제어
- 시리얼모니터에 목표횟수 입력,확인

IV. 연구 결과

1. 이산화탄소 감지 및 자동 구동 성공

-날숨을 센서에 노출하자 이산화탄소 농도 변화를 실시간으로 감지했고 1000ppm을 초과했을 때 제어 알고리즘에 따라 dc모터팬이 정상적 작동하였다



2.이산화탄소 농도 변화 측정

-반복 측정에서 1회 날숨 노출시 약100~200ppm증가가 관찰되었다. 이를 통해 센서가 주변 이산화탄소 농도 변화를 지속적으로 측정할 수 있음을 확인하였다

3. 목표회수 횟수 관리기능

-이산화탄소 농도를 반복적으로 증가시켜 팬을 작동시킨 결과, 설정한 목표 회수 횟수 4회 달성 후 시리얼 모니터에 목표달성 알림이 정상 출력되었다.

4. 조도센서를 이용한 작동 제어

-조도센서를 이용하여 주변밝기가 설정값인 500미만일 경우에는 이산화탄소 농도가 높더라도 모터팬이 작동하지 않도록 설정하였고 이를 통해 야간이나 비작업 시간에 전력을 절감하도록 하였다.

V. 결론 및 제언

결론

이산화탄소 농도와 조도 조건을 결합한 자동 제어 시스템이 의도대로 작동함을 확인하였다. 특히 비작업 시간에는 팬을 제한하는 방식으로 에너지 절약형 제어 가능성을 확인하였다.

제언

실제 이산화탄소 흡착 필터를 장착해 전후 농도 감소를 측정하여 실험 정밀화가 필요하다
메탄가스나 미세먼지 등으로 복합 센서로 확장을 제언한다.